

# 한국전력공사 상임감사위원

## 시정 요구, 통보

제 목 : [3] 변전협력회사 총액공사 설계 미흡

관 계 부 서 : 서산전력지사

조 치 부 서 : 서산전력지사

내 용

### 1. 업무개요

서산전력지사는 주요 변전설비의 유지·보수 및 고장 발생 시 신속 복구를 위해 변전협력회사 총액공사를 2년 단위로 계약을 체결하여 시행하고 있다.

### 2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」 제4조(공사설계 원칙)에 의하면 공사 설계 시에는 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객 편의와 민원 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

또한, 「변전설비 유지보수 기준」 설비별 점검항목 및 점검주기에 따라 [표 1]과 같이 23kV급 친환경 개폐장치는 1회/3년, 23kV급 SF<sub>6</sub> 가스절연개폐장치는 1회/1년 조작시험을 시행하도록 되어있다.

**[표 1] 변전설비 유지보수 기준 【별표】 설비별 점검항목 및 점검주기**

| 구분                                                | 점검주기  | 비고                                           |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| 23kV급 친환경 개폐장치<br>(SIS, DAIS, 이동용) 조작시험           | 1회/3년 | 설비점검 시 조작시험 포함 시행<br>(초기, 하자, 보통, 정밀점검 시 병행) |
| 23kV급 SF <sub>6</sub> 가스절연개폐장치<br>(GIS, 이동용) 조작시험 | 1회/1년 | 모선구분·연결 차단기 조작시험 제외                          |

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 서산전력지사에서 시행한 변전협력회사 총액공사에 대해 점검한 결과, 변전설비 23kV급 친환경 개폐장치의 조작시험은 보통점검에 포함하여 시행하고, GIS의 모선구분·연결 차단기는 조작시험 대상에서 제외하여야 함에도 별도 조작시험을 할 필요가 없는 145대의 차단기(친환경 개폐장치 69대, 모선구분·연결 차단기 76대)를 '24~'25년 변전협력회사 총액공사 설계에 중복 반영하여 [표 2]와 같이 공사비가 과다 계상되었음을 확인하였다.

**[표 2] 23kV 차단기 조작시험 과다 계상 내역**

(단위: 원)

| 공사명                                         | 구분    | 공사비         |             |                | 담당자 |
|---------------------------------------------|-------|-------------|-------------|----------------|-----|
|                                             |       | 오(誤)<br>[A] | 정(正)<br>[B] | 과다 계상<br>[A-B] |     |
| '24~'25년<br><b>○○○○○○</b><br>변전협력회사<br>총액공사 | 재료비   | 175,892     | 116,442     | 59,450         | ○○○ |
|                                             | 노무비   | 91,041,350  | 60,269,798  | 30,771,552     |     |
|                                             | 경 비   | 25,014,677  | 17,878,013  | 7,136,664      |     |
|                                             | 일반관리비 | 5,811,595   | 4,161,552   | 1,650,043      |     |
|                                             | 이 윤   | 18,280,143  | 13,091,423  | 5,188,720      |     |
|                                             | 합 계   | 140,323,657 | 95,517,228  | 44,806,429     |     |

별도 조작시험 미대상이나 설계에 잘못 반영된 개폐장치 145대에 대해 아직 실제 시험이 이루어지지 않는 않았지만, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 재발 방지 교육을 시행할 필요가 있다고 판단된다.

## 관계부서 의견

서산전력지사 담당자는 변전협력회사 총액공사 설계 시 점검기준을 명확히 파악 후 점검대상을 적용하지 못하여 공사비가 과다 계상된 잘못을 인정하였고, 향후 설계변경을 통해서 잘못 계상된 공사비를 바로잡겠다고 답변하였다.

## 조치할 사항

서산전력지사장은

- ① '24~'25년 변전협력회사 총액공사의 설계변경을 통해 과다 계상된 공사비를 감액하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 재발방지 교육을 시행하는 등 대책을 마련하여 주시기 바랍니다. (통보)

### <조치요구사항 요약>

| 지적번호 | 행정상조치          | 재정상조치                | 신분상조치 | 관계부서   | 조치부서   |
|------|----------------|----------------------|-------|--------|--------|
| 3    | 시 정 1<br>통 보 1 | 감 액<br>[44,806,429원] | -     | 서산전력지사 | 서산전력지사 |